

关于射频配置文件的使用说明

文档版本 V1.0

发布日期 2025-09-18

版权所有 重庆希微科技有限公司 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

版本历史

Date	Content	Author	Version
2025-09-18	First revision	HW	V1.0

目录

目录.....	3
1, 前言.....	4
2, 错误配置文件的代价.....	4
2.1, ASSERT.....	4
2.2, 吞吐异常.....	4
2.3, 认证测试失败.....	4
3, 正确使用配置文件.....	5
3.1, 配置文件命名.....	5
3.2, 配置文件的来源.....	6
4, 射频配置文件的内容说明.....	7
4.1, [VERSION].....	7
4.2, [CAL_POWER_INFO].....	7
4.2.1, 三类目标功率值.....	7
4.2.2, 目标功率配置方法.....	8
4.3, [CHAN_POWER_COMPINFO].....	9
4.4, [CHAN_RSSI_COMPINFO].....	10
4.5, 射频寄存器配置.....	11
4.6, [CAL_RESULT_INFO_EN].....	12
4.7, [CAL_RESULT_INFO].....	12
4.8, 注意事项.....	13
5, 不同模组加载不同的文件.....	13
5.1, 模组身份.....	13
5.2, EFUSE 读写指令.....	14

1，前言

射频配置文件储存着与Wi-Fi射频电路相关的参数，关系到Wi-Fi射频性能的好坏。在软件版本里必须要使用正确的射频配置文件。

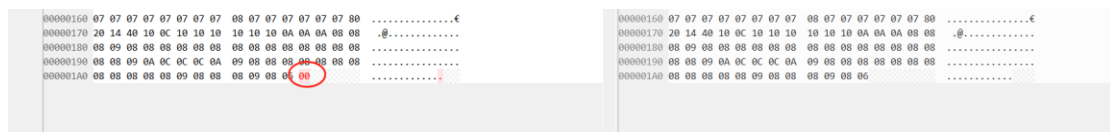
2，错误配置文件的代价

2.1，ASSERT

在某客户项目上，使用的 Wi-Fi 芯片是 EA6621QT，但在软件版本里放置了 SWT6621-S 的射频配置文件，出现 Wi-Fi 打不开，一直 ASSERT。如下图所示。

```
[ 22.095410] [SKWIFI DBG] skw_calib_bin_download: dd_file remain: 0, seq: 0 len: 449 end: 1
[ 22.101348] [SKWUSB INFO] bulkin_complete: endpoint4 actual = 0 status -2
[ 22.201632] [SKWIFI DBG] skw_cmd_xmit_timeout: skw_hw request ack, cmd: SKW_CMD_PHY_BB_CFG(50)
[ 22.505510] [SKWUSB INFO] usb_loopcheck_entry: rcv(29): BSPASSERT:hal_phy_bb.c-2569\x0d\x0a
[ 22.505520] [SKWUSB ERROR] usb_loopcheck_entry: cmd:0x1fe00 0x33200 0x20c ack:0 0:0 event:0x1008000:0x20110:0x:
```

对比正确与错误的 BIN 文件，SWT6621-S 比 EA6621QT 的 BIN 多出了一个 BYTE。



2.2，吞吐异常

在某客户项目上，射频配置文件，MCS5 目标功率配置 20dBm，实测 2pcs #1 输出 20.5dBm 左右，EVM -19~-20dB；#2 输出功率 22dBm 左右，EVM -17dB，都达不到 IEEE 的 EVM 标准，导致路由器收 ACK 时异常。调整射频配置文件将目标功率降低 2dB 保证 MCS5 EVM 过标，客户实测吞吐正常。

2.3，认证测试失败

客户送 SRRC 或 CE 认证，使用错误的射频配置文件出现频偏异常，杂散超标，导致认证测试失败。

3，正确使用配置文件

3.1，配置文件命名

射频配置文件的结构与名称是与不同的芯片关联。第一代 1T1R 芯片，第一代 2T2R 芯片，第二代 1T1R 芯片对应不同的射频配置文件名。射频配置文件的命名规则如下，客制化字段占 4bit，命名以 16 进制表示。

校准文件命名规则：
chipname_project_RX X X XX.bin
| | | |
| | | +-- 内部ID BIT[0:7]
| | +----- 保留字段 BIT[8:11]
| +----- 总线区分字段 BIT[14:15] (0: SDIO, 4: USB, 8: PCIe)
+----- 客制化字段 BIT[16:19] (客制化模组ID)
例如： EA6621Q_SEEKWAVE_RF4005.bin

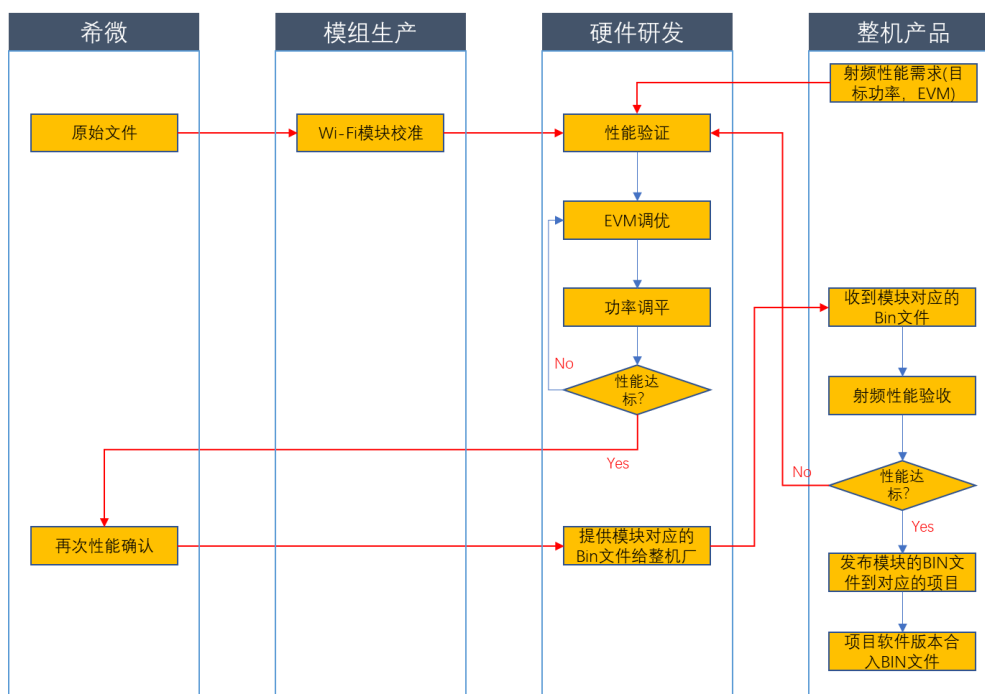
Gen	芯片	接口	模组 身份	射频配置文件名称
第一代 1T1R	EA6621QF	SDIO	0x0	EA6621Q_SEEKWAVE_R00005.bin
			0x1	EA6621Q_SEEKWAVE_R10005.bin
		USB	0x0	EA6621Q_SEEKWAVE_R04005.bin
			0xF	EA6621Q_SEEKWAVE_RF4005.bin
	EA6521QF	SDIO	0x0	EA6521QF_SEEKWAVE_R00005.bin
		USB	0x0	EA6521QF_SEEKWAVE_R04005.bin
	EA6621QT	SDIO	0x0	EA6621QT_SEEKWAVE_R00005.bin
		USB	0x0	EA6621QT_SEEKWAVE_R04005.bin
	EA6621QT-B40	SDIO	0x0	EA6521QT_SEEKWAVE_R00005.bin
		USB	0x0	EA6521QT_SEEKWAVE_R04005.bin
第一代 2T2R	SWT6652-AE	PCIE	0x0	EA6316_SEEKWAVE_R08006.bin
	SWT6652-AU	USB	0x0	EA6316_SEEKWAVE_R04006.bin
	SWT6652-BS	SDIO	0x0	EA6316_SEEKWAVE_R00006.bin
第二代 1T1R	SWT6621-S/SH/SL	SDIO	0x0	SWT6621S_SEEKWAVE_R00001.bin
		USB	0x0	SWT6621S_SEEKWAVE_R04001.bin
	EA6621QF-S	SDIO	0x0	SWT6621S_SEEKWAVE_R00001.bin

		USB	0x0	SWT6621S_SEEKWAVE_R04001.bin
	EA6521QF-S	SDIO	0x0	SWT6621S_SEEKWAVE_R00001.bin
		USB	0x0	SWT6621S_SEEKWAVE_R04001.bin

备注：EFUSE 中默认的模组身份值为 0。

3.2，配置文件的来源

射频配置文件中的内容是与客户最终产品高度关联的。客户底板上的 PCB 走线，天线最终的阻抗都会导致射频配置文件中的内容的变化。最终射频配置文件是客户的工程师反复调试调整后的结果，流程如下图所示。



注意：如果是 COB (Chip On Board) 的板卡，调试流程相似。

由此可知，每个板子 (PCBA) 的射频配置文件都是独一无二的。射频配置文件应该由客户的硬件工程师提供并管理，切不可使用一个其它项目的配置文件或软件版本发布时携带的缺省配置文件（缺省的配置文件只保证 HDK 的性能）来代替。

4，射频配置文件的内容说明

4.1，[VERSION]

```

*****
;
;                               Wifi Limit Setup file
;
*****
[VERSION]
WT_VERSION = Socket_Metal_TTG_WIFI5

```

用于区分不同项目，该字段对实际使用没有影响，用户自行设置

4.2，[CAL_POWER_INFO]

该字段包含了不同模式，不同速率下的目标功率值。

```

-----
[CAL_POWER_INFO]
;设置浮点数，工具会自动做浮点转定点数的处理txpower，s(8,2)
;发送给OUT之后，DUT会进行 <Qnum 的操作，这里的数据不要提前移位 赋值的数值必须是10进制，与DUT侧对应
;注释：11b rate 1M, 2M, 5.5M, 11M
G_TXPWR11B_UQ2 = 17, 17, 17, 17
;注释：non-ht 2g cbw40 rate 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M, 48M, 54M
G_TXPWRNONHTDUP2G_UQ2 = 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 15
;注释：non-ht 5g cbw40 rate 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M, 48M, 54M; cbw80 rate 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M, 48M, 54M
G_TXPWRNONHTDUP5G_UQ2 = 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 15
;注释：non-ht/ht/vht/he cbw20 rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0/6m,DCMMCS3/9M/mcs1,DCMMCS4/12M/mcs2,18M/mcs3,24M/mcs4,36M/mcs5,48M/mcs6,54M/mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;ht/vht/he cbw40 rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0/6m,DCMMCS3/9M/mcs1,DCMMCS4/12M/mcs2,18M/mcs3,24M/mcs4,36M/mcs5,48M/mcs6,54M/mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;ht/vht/he cbw80 rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0/6m,DCMMCS3/9M/mcs1,DCMMCS4/12M/mcs2,18M/mcs3,24M/mcs4,36M/mcs5,48M/mcs6,54M/mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;写注释non-ht/ht/vht/he cbw20 rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0/6m,DCMMCS3/9M/mcs1,DCMMCS4/12M/mcs2,18M/mcs3,24M/mcs4,36M/mcs5,48M/mcs6,54M/mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;ht/vht/he cbw40 rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0/6m,DCMMCS3/9M/mcs1,DCMMCS4/12M/mcs2,18M/mcs3,24M/mcs4,36M/mcs5,48M/mcs6,54M/mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;ht/vht/he cbw80 rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0/6m,DCMMCS3/9M/mcs1,DCMMCS4/12M/mcs2,18M/mcs3,24M/mcs4,36M/mcs5,48M/mcs6,54M/mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
G_TXPWRMCS2G_UQ2 = 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 15, 14, 13, 13, 13, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 15, 15, 13, 13, 12, 12
;写注释non-ht/ht/vht/he cbw20 rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0/6m,DCMMCS3/9M/mcs1,DCMMCS4/12M/mcs2,18M/mcs3,24M/mcs4,36M/mcs5,48M/mcs6,54M/mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;ht/vht/he cbw40 rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0/6m,DCMMCS3/9M/mcs1,DCMMCS4/12M/mcs2,18M/mcs3,24M/mcs4,36M/mcs5,48M/mcs6,54M/mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;ht/vht/he cbw80 rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0/6m,DCMMCS3/9M/mcs1,DCMMCS4/12M/mcs2,18M/mcs3,24M/mcs4,36M/mcs5,48M/mcs6,54M/mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;写注释he TB SMALL RU rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0,DCMMCS3/mcs1,DCMMCS4/mcs2,mcs3,mcs4,mcs5,mcs6,mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;he TB BIG RU rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0,DCMMCS3/mcs1,DCMMCS4/mcs2,mcs3,mcs4,mcs5,mcs6,mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;he TB BIG RU BIG POWER rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0,DCMMCS3/mcs1,DCMMCS4/mcs2,mcs3,mcs4,mcs5,mcs6,mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;写注释he TB SMALL RU rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0,DCMMCS3/mcs1,DCMMCS4/mcs2,mcs3,mcs4,mcs5,mcs6,mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;he TB BIG RU rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0,DCMMCS3/mcs1,DCMMCS4/mcs2,mcs3,mcs4,mcs5,mcs6,mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;he TB BIG RU BIG POWER rate dcmMCS0,DCMMCS1/mcs0,DCMMCS3/mcs1,DCMMCS4/mcs2,mcs3,mcs4,mcs5,mcs6,mcs7,mcs8,mcs9,mcs10,mcs11,
;写注释 5g/2g MIN TX POWER
TBMINTXPWR_SQ2 = 00, 00
TBMINTXPWR_UQ2 = 00, 00

```

目标功率

4.2.1，三类目标功率值

目标功率分三类：正常模式、NONHT duplicate 模式和 11ax TB 帧最大最小功率配置。

第一类：11b/g/a/n/ac/ax 正常模式的功率配置

G_TXPWR11B_UQ2：11b 目标功率。

G_TXPWRMCS2G_UQ2：正常模式 2.4G 11g/n/ac/ax 目标功率。

G_TXPWRMCS5G_UQ2：正常模式 5G 11a/n/ac/ax 目标功率。

第二类：NONHT duplicate 模式功率配置

G_TXPWRNONHTDUP2G_UQ2：2.4G NONHT duplicate 模式 40M 带宽内的发射总功率。

G_TXPWRNONHTDUP5G_UQ2：5G NONHT duplicate 模式 40M、80M 带宽内的发射总功率。

第三类：11ax TB 帧最大最小功率配置

TBMATXPWR5G_UQ3：5G TB 帧最大发射功率。

TBMATXPWR2G_UQ3：2.4G TB 帧最大发射功率。

TBMINTXPWR_SQ2: 5G 及 2.4G TB 帧最小发射功率。

目标功率配置建议按照如下规则：

1. 正常模式功率按照需求进行配置
2. NONHT duplicate 模式 G_TXPWRNONHTDUP2G_UQ2 复制 G_TXPWRMCS2G_UQ2 对应的速率功率配置
3. NONHT duplicate 模式 G_TXPWRNONHTDUP5G_UQ2 复制 G_TXPWRMCS5G_UQ2 对应的速率功率配置
4. TBMAXTXPWR5G_UQ3 复制 G_TXPWRMCS5G_UQ2 CBW20M 的功率配置
5. TBMAXTXPWR2G_UQ3 复制 G_TXPWRMCS2G_UQ2 CBW20M 的功率配置
6. TBMINTXPWR_SQ2 保持默认值

4.2.2, 目标功率配置方法

目标功率数值表示当前模式/速率对应的发射功率 dBm 值，最小的调整步进为 0.25dB。

调整目标功率值需要确认各项指标满足射频相关规范。频段/带宽/模式/速率功率配置值对应关系如下表 1：

表 1. 目标功率、模式、速率、带宽对应关系表

分类	带宽	模式/目标功率	速率										
CCK	20M	11b	1M	2M	5.5M	11M							
		G_TXPWR11B_UQ2[1-4]	23	23	23	23							
OFDM	20M	DCM	MCS0	MCS1	MCS3	MCS4							
		11G/11A	-	6M	9M	12M	18M	24M	36M	48M	54M		
		11N_20M	-	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7		
		11AC_20M	-	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	
		11AX_20M	-	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	
		G_TXPWRMCS2G_UQ2[1-13]	20	20	20	20	20	20	18	18	15	15	12
		G_TXPWRMCS5G_UQ2[1-13]	19	19	19	19	19	19	17	17	14	14	11
	40M	DCM	MCS0	MCS1	MCS3	MCS4							
		11N_40M	-	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7		
		11AC_40M	-	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	
		11AX_40M	-	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	
		G_TXPWRMCS2G_UQ2[14-26]	20	20	20	20	20	20	18	18	15	15	12
		G_TXPWRMCS5G_UQ2[14-26]	19	19	19	19	19	19	17	17	14	14	11
	80M	DCM	MCS0	MCS1	MCS3	MCS4							
		11AC_80M	-	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	
		11AX_80M	-	MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	
		G_TXPWRMCS5G_UQ2[27-39]	18	18	18	18	18	18	16	16	13	13	11

4.2.2.1, CCK 目标功率配置

11b 目标功率定义在 G_TXPWR11B_UQ2 项目：

G_TXPWR11B_UQ2 = 22, 22, 22, 22

```

;11b模式目标发射功率
;                               1M, 2M, 5.5M, 11M
;                               |   |   |   |
G_TXPWR11B_UQ2 = 22, 22, 22, 22

```


四个数字分别代表 11b、1M、2M、5.5M 和 11M 速率的发射功率，上述示例四个速率发射功率均配置为 22dBm。

4.2.2.2, OFDM 目标功率配置

OFDM 的目标功率不区分模式，只区分带宽和速率。每 13 个数字一组对应一种带宽下每个速率的功率配置。2.4G 频段在 G_TXPWRMCS2G_UQ2，支持 20M 带宽和 40M 带宽。5G 频段在 G_TXPWRMCS5G_UQ2，支持 20M、40M、80M 带宽。每种带宽 13 个功率值与模式/速率的对应关系如表 1 所示。以 2.4G 频段为例：

G_TXPWRMCS2G_UQ2=20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 18, 18, 15, 15, 12, 12, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 18, 18, 15, 15, 12, 12

该项目按照带宽可分为两组，模式/速率和目标功率值的对应关系如下所示：

: 正常模式 2.4G 11g/n/ac/ax 目标发射功率
 : /cbw20 DCM-----> MCS0 MCS1 MCS3 MCS4
 : /cbw20 11n/a/ax-----> MCS0 MCS1 MCS2 MCS3 MCS4 MCS7 MCS8 MCS9 MCS10 MCS11
 : /cbw20 11n/a/ax-----> MCS0 MCS1 MCS2 MCS3 MCS4 MCS7 MCS8 MCS9 MCS10 MCS11
 : /cbw40 DCM-----> MCS0 MCS1 MCS3 MCS4
 : /cbw40 11n/a/ax-----> MCS0 MCS1 MCS2 MCS3 MCS4 MCS5 MCS6 MCS7 MCS8 MCS9 MCS10 MCS11

第一组第一个数字“20”是 20M 带宽 DCMMCS0 的目标功率,第二个数字“20”是 DCMMCS1、11g 6M/9M、11n/ac/ax MCS0 共同使用的目标功率,第三个数字“20”是 DCMMCS3、11g 12M、11n/ac/ax MCS1 共同使用的目标功率,依次类推。

第二组第一个数字“20”是 40M 带宽 DCMMCS0 的目标功率,第二个数字“20”是 DCMMCS1、11g 6M/9M、11n/ac/ax MCS0 共同使用的目标功率,第三个数字“20”是 DCMMCS3、11g 12M、11n/ac/ax MCS1 共同使用的目标功率,依次类推。

5G 频段的 G_TXPWRMCS5G_UQ2 分三组 (增加了 80M 带宽), 配置方法同 2.4G。

[illegible]

4.3, [CHAN_POWER_COMPINFO]

信道补偿定义不同信道发射增益的补偿值，用于调整信道间功率平坦度。信道补偿支持所有 IEEE 规范的 Wi-Fi 信道，可以针对不同信道分别进行补偿。

```

[CHAN_POWER_COMPINFO]
;-----
;-----Primary-----
;设置浮点数，工具会自动做浮点转定点数的处理。按频点补偿txpower，s(8,2)，正数表示加功率，负数表示减功率
;cbw20,2g 14个channel 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
G_COMPCHANTXPWR2G_CBW20_SQ2 = 2.25,0,0,0,0,0,2.5,0,0,0,0,0,3,0
;cbw40,2g 9个channel 3,4,5,6,7,8,9,10,11
G_COMPCHANTXPWR2G_CBW40_SQ2 = 2.75,0,0,0,3,0,0,0,0,3
;cbw20,5g low band 8个channel 36,40,44,48,52,56,60,64
G_COMPCHANTXPWR5G_LOW_CBW20_SQ2 = 2,1,0,0,0,0,0,0
;cbw20,5g mid band 12个 channel 100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144
G_COMPCHANTXPWR5G_MID_CBW20_SQ2 = 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
;cbw20,5g high band 8个 channel 149,153,157,161,165,169,173,177
G_COMPCHANTXPWR5G_HIGH_CBW20_SQ2 = 0,0,1.25,0,0,0.5,0,0,0
;cbw40,5g low band 4个channel 38,46,54,62
G_COMPCHANTXPWR5G_LOW_CBW40_SQ2 = 1.75,0,0,0
;cbw40,5g mid band 6个 channel 102,110,118,126,134,142
G_COMPCHANTXPWR5G_MID_CBW40_SQ2 = 1.75,0,0,0,0,3.25
;cbw40,5g high band 4个 channel 151,159,167,175
G_COMPCHANTXPWR5G_HIGH_CBW40_SQ2 = 0,-0.75,0,0
;cbw80,5g low band 2个 channel 42,58
G_COMPCHANTXPWR5G_LOW_CBW80_SQ2 = 2.25,0
;cbw80,5g mid band 3个 channel 106,122,138
G_COMPCHANTXPWR5G_MID_CBW80_SQ2 = 0,0,0
;cbw80,5g high band 2个 channel 155,171
G_COMPCHANTXPWR5G_HIGH_CBW80_SQ2 = -0.75,0
;cbw20,6g low band 20个channel 187,191,195,199,203,207,211,215,219,223,227,231,235,239,243,247,251,255,259,263,
G_COMPCHANTXPWR6G_LOW_CBW20_SQ2 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
;cbw20,6g mid band 20个 channel 267,271,275,279,283,287,291,295,299,303,307,311,315,319,323,327,331,335,339,343,
G_COMPCHANTXPWR6G_MID_CBW20_SQ2 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
;cbw20,6g high band 20个 channel 347,351,355,359,363,367,371,375,379,383,387,391,395,399,403,407,411,415,419,423,

```

信道补偿的数值以十进制有符号数表示需要调整的 dB 值，如某信道需要提高 1dB，则配置为 1；如需要降低 0.5dB，则配置为-0.5，最小调整值为 0.25dB。信道补偿不区分模式和速率，只区分信道，每一项对应的信道数量是固定的，不可删减或增加。

4.4, [CHAN_RSSI_COMPINFO]

信道补偿定义不同信道接收增益的补偿值，用于调整信道间接收信号平坦度。信道补偿支持所有 IEEE 规范的 WIFI 信道，可以针对不同信道分别进行补偿。

```
[CHAN_RSSI_COMPINFO]
;-----Primary-----
;设置浮点数，工具会自动做浮点转定点数的处理。按频点补偿RSSI，s(8,2)，正数表示加功率，负数表示减功率
;cbw20,2g 14个channel 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
G_COMPCHANRSSI2G_CBW20_SQ2 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
;cbw40,2g 9个channel 3,4,5,6,7,8,9,10,11
G_COMPCHANRSSI2G_CBW40_SQ2 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0
;cbw20,5g low band 8个channel 36,40,44,48,52,56,60,64
G_COMPCHANRSSI5G_LOW_CBW20_SQ2 = 0,0,0,0,0,0,0,0
;cbw20,5g mid band 12个 channel 100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144
G_COMPCHANRSSI5G_MID_CBW20_SQ2 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
;cbw20,5g high band 8个 channel 149,153,157,161,165,169,173,177
G_COMPCHANRSSI5G_HIGH_CBW20_SQ2 = 0,0,0,0,0,0,0,0
;cbw40,5g low band 4个channel 38,46,54,62
G_COMPCHANRSSI5G_LOW_CBW40_SQ2 = 0,0,0,0
;cbw40,5g mid band 6个 channel 102,110,118,126,134,142
G_COMPCHANRSSI5G_MID_CBW40_SQ2 = 0,0,0,0,0,0
;cbw40,5g high band 4个 channel 151,159,167,175
G_COMPCHANRSSI5G_HIGH_CBW40_SQ2 = 0,0,0,0
;cbw80,5g low band 2个 channel 42,58
G_COMPCHANRSSI5G_LOW_CBW80_SQ2 = 0,0
;cbw80,5g mid band 3个 channel 106,122,138
G_COMPCHANRSSI5G_MID_CBW80_SQ2 = 0,0,0
;cbw80,5g high band 2个 channel 155,171
G_COMPCHANRSSI5G_HIGH_CBW80_SQ2 = 0,0
;cbw20,6g low band 20个channel 187,191,195,199,203,207,211,215,219,223,227,231,235,239,243,247,251,255,259,263,
G_COMPCHANRSSI6G_LOW_CBW20_SQ2 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
;cbw20,6g mid band 20个 channel 267,271,275,279,283,287,291,295,299,303,307,311,315,319,323,327,331,335,339,343,
G_COMPCHANRSSI6G_MID_CBW20_SQ2 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
;cbw20,6g high band 20个 channel 347,351,355,359,363,367,371,375,379,383,387,391,395,399,403,407,411,415,419,423,
G_COMPCHANRSSI6G_HIGH_CBW20_SQ2 = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
;cbw40,6g low band 20个channel 193,201,209,217,225,233,241,249,257,265,273,281,289,297,305,313,321,329,337,345,
```

信道补偿的数值以十进制有符号数表示需要调整的 dB 值，如某信道需要提高 1dB，则配置为 1；如需要降低 0.5dB，则配置为-0.5，最小调整值为 0.25dB。信道补偿不区分模式和速率，只区分信道，每一项对应的信道数量是固定的，不可删减或增加。

4.5，射频寄存器配置

```
[RegAddr1]
;-----PRI_5GTX_PAInMatchH1-----
;寄存器配置，RegAddr是寄存器地址，每个信道对应一个寄存器值
;PRI_5GTX_PAInMatchH1 -- 40148894 [21 = 17]
RegAddr_Config = 0x40148894,21,17
;cbw20,5g low band 8个channel 36,40,44,48,52,56,60,64
RegAddr_5G_LOW_CBW20 = 23, 23, 22, 22, 22, 22, 21, 21
;cbw20,5g mid band 12个 channel 100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144
RegAddr_5G_MID_CBW20 = 19, 18, 18, 18, 17, 17, 17, 16, 16, 16, 15, 15
;cbw20,5g high band 8个 channel 149,153,157,161,165,169,173,177
RegAddr_5G_HIGH_CBW20 = 15, 15, 15, 14, 14, 13, 13, 13
;cbw40,5g low band 4个channel 38,46,54,62
RegAddr_5G_LOW_CBW40 = 23, 22, 22, 21
;cbw40,5g mid band 6个 channel 102,110,118,126,134,142
RegAddr_5G_MID_CBW40 = 18, 18, 17, 16, 16, 15
;cbw40,5g high band 4个 channel 151,159,167,175
RegAddr_5G_HIGH_CBW40 = 15, 15, 13, 13
;cbw80,5g low band 2个 channel 42,58
RegAddr_5G_LOW_CBW80 = 22, 21
;cbw80,5g mid band 3个 channel 106,122,138
RegAddr_5G_MID_CBW80 = 18, 17, 15
;cbw80,5g high band 2个 channel 155,171
RegAddr_5G_HIGH_CBW80 = 14, 13
;cbw20,6g low band 20个channel 187,191,195,199,203,207,211,215,219,223,227,231,235,239,243,247,251,255,259,263,
RegAddr_6G_LOW_CBW20 = 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 10, 10, 10, 10, 9
;cbw20,6g mid band 20个 channel 267,271,275,279,283,287,291,295,299,303,307,311,315,319,323,327,331,335,339,343,
RegAddr_6G_MID_CBW20 = 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 5
;cbw20,6g high band 20个 channel 347,351,355,359,363,367,371,375,379,383,387,391,395,399,403,407,411,415,419,423,
RegAddr_6G_HIGH_CBW20 = 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1
;cbw40,6g low band 20个channel 193,201,209,217,225,233,241,249,257,265,273,281,289,297,305,313,321,329,337,345,
RegAddr_6G_LOW_CBW40 = 12, 12, 12, 12, 11, 11, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5
;cbw40,6g mid band 9个 channel 353,361,369,377,385,393,401,409,417,
RegAddr_6G_MID_CBW40 = 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2
;cbw80,6g low band 14个 channel 197,213,229,245,261,277,293,309,325,341,357,373,389,405,
RegAddr_6G_LOW_CBW80 = 12, 12, 11, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2
;-----
```

```
[RegAddr29]
;-----PRI_2GTX_HP_PABias4-----
;寄存器配置，RegAddr是寄存器地址，每个信道对应一个寄存器值
;PRI_2GTX_PABias2 -- 401448B4 [29 = 26]
RegAddr_Config = 0x401448B4,6,4
;cbw20_2g 3个channel段 1~4,5~9,10~13
RegAddr_2G_CBW20 = 2, 2, 2
;cbw40_2g 3个channel段 3~4,5~9,10~11
RegAddr_2G_CBW40 = 2, 2, 2
;-----
```

每个带宽、信道分别有对应的寄存器配置值，用于优化 TX EVM 性能

- RegAddr_Config: 寄存器的地址和起始终止 bit，此字段保持默认值不可修改
- RegAddr_5G_xxx_CBW20: 5G CBW20 RegAddr_Config 对应的值
- RegAddr_5G_xxx_CBW40: 5G CBW40 RegAddr_Config 对应的值
- RegAddr_5G_xxx_CBW80: 5G CBW80 RegAddr_Config 对应的值
- RegAddr_6G_xxx_CBW20: 6G CBW20 RegAddr_Config 对应的值
- RegAddr_6G_xxx_CBW40: 6G CBW40 RegAddr_Config 对应的值

- RegAddr_6G_XXX_CBW80: 6G CBW80 RegAddr_Config 对应的值
- RegAddr_2G_CBW20: 2G CBW20 RegAddr_Config 对应的值
- RegAddr_2G_CBW40: 2G CBW40 RegAddr_Config 对应的值

△注意：射频寄存器会影响发射的功率，EVM 和 SEM，调整配置后，需要重新确认上述射频指标。

4.6, [CAL_RESULT_INFO_EN]

```
[CAL_RESULT_INFO_EN]
;-----
;0: 配置文件中[CAL_RESULT_INFO]参数不生效
;1: 配置文件中[CAL_RESULT_INFO]参数生效
;uint8
CAL_RESULT_INFO_EN = 0
```

CAL_RESULT_INFO_EN = 0，不使用配置文件中的校准值；

CAL_RESULT_INFO_EN = 1，由[CAL_RESULT_INFO]字段的值，决定是否使用配置文件中的校准值。（建议设置为 1）

4.7, [CAL_RESULT_INFO]

```
[CAL_RESULT_INFO]
;-----
;CAL_RESULT_BITMAP = FFFFFFFF bitmap是用于指示是否写入efuse以及如何写入的，第一次传递过去必须是0，表示不写入，后续校准结束后根据校准结果写入
;赋值的数值必须是16进制，并且需要字符将所有位置填满，比如16位的0需要写成00000，32位的3需要写成00000003
RSV0 = 00
DCX0 = 40
TEMPTURE = 0000
;2.4G
B2_TX_DELTA_GAIN = 04, 01, 01, 01, FC, FD, F9, F9, F3, F8, F1, F0
;B2_MIMO_TX_GAIN_DIFF = 04, 01, 01, 01
B2_RX_LIMIT_DELTA_GAIN = 22, 20, 23, 21, 25, 21
B2_RX_NORMAL_DELTA_GAIN = 20, 20, 20, 20, 23, 24, 22
;B2_MIMO_RX_GAIN_DIFF = 04, 01, 01, 01, 20, 23, 21, 25, 21
;5G
B5_TX_DELTA_GAIN = F9, F8, F8, FA, EF, EE, EE, F0, F4, F2, F3, F4, FA, F9, FA, F8, F6, F6, F6, F4, F1, F0, F1, F7, F5, F5, F5, FB, F8, F7, FA, F7, F7, F7, F4, F
;B5_MIMO_TX_GAIN_DIFF = 04, 01, 01, 01, 20, 20, 23, 24, 22, 24, 22, 04, 01, 01, 01, 20, 20, 20, 23, 24, 22, 24, 22
B5_RX_LIMIT_DELTA_GAIN = 0B, 12, 0B, 12, 0B, 12, 03, 0E, FC, 0B, FC, 09, FA, 09, F9, 06, F7, 04, F6, 03, F5, 00, 0B, 12, 0B, 12, 0B, 12, 0B, 12, 03, 0E, FC, 0B, FC, 09, FA, 09, F9,
B5_RX_NORMAL_DELTA_GAIN = 0E, 0D, 11, 0D, 0F, 1A, 18, 05, 05, 0C, 0E, 0E, 11, 10, FA, FA, 02, 09, 07, 04, 04, 0E, 0D, 11, 0D, 0F, 1A, 18, 05, 05, 0C, 0E, 0E, 11, 10, FA, FA
;B5_MIMO_RX_GAIN_DIFF = 0B, 12, 0B, 12, 0B, 12, 03, 0E, FC, 0B, FC, 09, FA, 09, F9, 06, F7, 04, F6, 03, F5, 00, 20, 20, 23, 24, 22, 0B, 12, 0B, 12, 0B, 12, 03, 0E, FC, 0B,
RSV1 = 00, 00, 00, 00, 00
;-----
```

△注意：此字段中的值是格式为不带“0x”的十六进制值。

- RSV0: 该字段暂未使用
- DCX0:

DCX0=FF，软件调用 EFUSE 中的校准值，如果 EFUSE 中没有写值，则使用 FW 中的固定值。

DCX0=xx，除 FF 以外的值为有效值，建议设置为 60，对应十进制为 96。

- TEMPTURE: 该字段暂未使用
- B2_TX_DELTA_GAIN, 第 1 个值为 7F，发射的增益补偿不使用配置文件中的值；第 1 个值是除 7F 外的其它值，软件调用 INI 文件中值补偿 2.4G 发射的增益；
- B2_RX_LIMIT_DELTA_GAIN, 第 1 个值为 7F，接受的增益补偿不使用配置文件中的值；

- 第 1 个值是除 7F 外的其它值，软件调用 INI 文件中值补偿 2.4G 接受的增益；
- B2_RX_NORMAL_DELTA_GAIN，为 2.4G 接受增益补偿值的一部分；
 - B5_TX_DELTA_GAIN，第 1 个值为 7F，5G 发射的增益补偿不使用配置文件中的值；第 1 个值是除 7F 外的其它值，软件调用 INI 文件中值补偿 5G 发射的增益；第 45 个值为 7F，6G 发射的增益补偿不使用 INI 文件中的值；第 45 个值是除 7F 外的其它值，软件调用 INI 文件中值补偿 6G 发射的增益；
 - B5_RX_LIMIT_DELTA_GAIN，第 1 个值为 7F，5G 接受的增益补偿不使用配置文件中的值；第 1 个值是除 7F 外的其它值，软件调用 INI 文件中值补偿 5G 接受的增益；第 23 个值为 7F，接受的增益补偿不使用 INI 文件中的值；第 23 个值是除 7F 外的其它值，软件调用 INI 文件中值补偿 6G 接受的增益；
 - B5_RX_NORMAL_DELTA_GAIN，为接受增益补偿值的一部分；
 - RSV1，共 5 个字节，预留字节，请勿改动；

4.8, 注意事项

配置文件修改和使用时需要注意如下事项：

1. 不能更改项目和字段的名称
2. 不能增加删除字段或者项目
3. 同一个项目（如 G_TXPWRMCS2G_UQ2）的数值通过逗号分割，数值之间允许空格，逗号必须保留

5, 不同模组加载不同的文件

针对下面两种实际应用场景，不同的硬件或不同的批次需要对应不同的射频配置文件。

- 1, 同一个主板上贴不同供应商的模组；
- 2, 同一个供应商的模组，不同批次的模组贴不同的片外器件，比如说双工器；

5.1, 模组身份

希微的三个系列芯片在 EFUSE 中分别有 16bit 用于存储模组的身份。这 16BIT 从低位

到高位分为 4 组，bit[3:0]是第一组，bit[7:4]是第二组，bit[11:8]是第三组，bit[15:12]是第四组。组内的 4bit 先做逻辑与操作后得到 1bit 的模组身份，四组与操作后得到 4bit 的模组身份，共支持 16 个不同身份的模组（0x0~0xF）。在 EFUSE 中写入的 16bit 只能写入 0x0000~0xFFFF 的 16 个身份，如下表所示，不可以随意变更。

ID_Length		EA6621Q		SWT6652		SWT6621S		EFUSE_HEX	ID_BIN	ID_HEX	备注
Module ID	16bit	Block17	[15:0]	Block8	[15:0]	Block14	[15:0]	0x0000	4b0000	0x0	模组ID使用4Bit，ID[3:0]共代表16个模组。在EFUSE内储存为16bit，每位ID对应4bit。EFUSE内的16bit，从低到高分为4组，bit[3:0]是第一组，bit[7:4]是第二组，bit[11:8]是第三组，bit[15:12]是第四组，组内的4bit先做逻辑与后得到1bit ID。
								0x000F	4b0001	0x1	
								0x00F0	4b0010	0x2	
								0x00FF	4b0011	0x3	
								0x0F00	4b0100	0x4	
								0x0F0F	4b0101	0x5	
								0x0FF0	4b0110	0x6	
								0x0FFF	4b0111	0x7	
								0xF000	4b1000	0x8	
								0xF00F	4b1001	0x9	
								0xF0F0	4b1010	0xA	
								0xF0FF	4b1011	0xB	
								0xFF00	4b1100	0xC	
								0xFF0F	4b1101	0xD	
								0xFFFF	4b1110	0xE	
								0xFFFF	4b1111	0xF	

5.2, EFUSE 读写指令

对 EFUSE 进行读写的 AT 指令如下，AT+PLDWRITESN=，AT+PLDREADSN?。AT 指令适用于所有的芯片。

举例，向 EFUSE 中写入模组身份 0x000F，对应的 AT 指令是“AT+PLDWRITESN=000F”。

▪ 2.12AT+PLDWRITESN=

指令	AT+PLDWRITESN=param
响应	写入 SN 的值
功能	向设备侧写入模组的 SN。
示例	AT+PLDWRITESN=param Param: 表示设备的 SN 的值 如果走 ADB 通道则 输入指令 adb shell echo "AT+ PLDWRITESN =AABB\r" > /dev/ATC 或者是通过 seekwave 工具 AT 命令 AT+ PLDWRITESN =AABB

▪ 2.13AT+PLDREADSN?

指令	AT+PLDREADSN?
响应	获取设备的 SN 的值
功能	读取设备的 SN 的值
示例	AT+PLDREADSN?

读取的 SN 地址已经写入的值。↵

↵

如果走 ADB 通道则 输入指令 adb shell 之后 ↵

echo "AT+PLDREADSN?\r" > /dev/ATC ↵

↵

或者是通过 seekwave 工具发送 AT 指令 ↵

AT+PLDREADSN? ↵